

Modelagem computacional reprodutível de estruturas moleculares de carbono: um benchmark HF/DFT

Aloisio Magalhães

2026

Resumo

Este artigo apresenta um pipeline reprodutível para comparar modelos moleculares de água e carbono por Hartree–Fock e teoria do funcional da densidade. O estudo registra entradas, métodos, convergência, observáveis eletrônicos, artefatos e limitações. Os resultados são um benchmark computacional e não demonstram grafite cristalino, diamante, bateria ou viabilidade de manipulação radioativa.

Palavras-chave: química computacional; física quântica; carbono; DFT; reprodutibilidade; segurança.

1 Introdução

O estudo investiga como modelos matemáticos e cálculos de estrutura eletrônica podem comparar interações em materiais energéticos sem manipular fontes radioativas.

2 Problema, pergunta e hipótese

Problema: quais descritores computacionais predizem estabilidade e transferência de carga em sistemas candidatos? Hipótese: energia eletrônica, gap e densidade de carga distinguem tendências, mas não substituem validação experimental institucional.

3 Objetivos e contribuição

Objetivo geral: construir um workflow reprodutível. Objetivos específicos: revisar fontes; gerar estruturas; calcular propriedades; quantificar incerteza; documentar limites e riscos.

4 Revisão de literatura

As baterias betavoltaicas convertem a energia de partículas beta em corrente por meio de uma estrutura semicondutora. Em uma junção p-n, a radiação gera pares elétron-lacuna e o campo elétrico interno separa essas cargas. A literatura distingue essa conversão direta da rota radiovoltaica, na qual a radiação excita um material luminescente e a luz é convertida por uma célula fotovoltaica.

O carbono-14 é relevante por sua meia-vida longa e por emitir partículas beta de baixa energia. O estudo de primeiros princípios de Li et al. analisa diamante com carbono-14 e mostra que o decaimento altera a composição local, a estabilidade e a estrutura eletrônica, incluindo configurações metálicas e semicondutoras [5]. Esse resultado sustenta a investigação computacional, mas não comprova viabilidade de fabricação.

Burakov et al. descrevem uma bateria fotovoltaica nuclear com núcleo de diamante ativado com carbono-14 e conversor InGaP [3]. Trabalhos experimentais e teóricos anteriores estudam junções diamantadas, fontes beta e desempenho de dispositivos [1, 7, 8, 2].

A revisão de Naseem et al. organiza os desafios de eficiência, densidade de potência, absorção da fonte, transporte de carga e encapsulamento [6]. Para a modelagem de materiais, He et al. mostram que DFT pode estimar estabilidade, energia de formação, gap, distribuição de carga e transporte iônico, desde que as aproximações sejam explicitadas e validadas [4].

A origem do carbono-14 deve ser tratada com cuidado. As fontes localizadas discutem ativação nuclear, grafite irradiado e radioisótopos controlados; não fornecem evidência para a hipótese de plantas comuns transformarem nitrogênio em carbono-14 por raios cósmicos. Materiais radioativos não devem ser obtidos, concentrados ou cristalizados fora de instalação autorizada.

Assim, esta pesquisa adotará uma abordagem computacional e não experimental: comparar estruturas não radioativas, simular propriedades eletrônicas, registrar incertezas e usar dados publicados somente como referência. O contexto técnico e as limitações de aplicação estão catalogados em `docs/evidencias.md`.

5 Materiais e métodos

O pipeline usa Python e PySCF. A matriz de execução combina sistemas H₂O, C₂, C₄ linear, anel C₆ e C₄ tetraédrico com base STO-3G e métodos HF, PBE e B3LYP quando a combinação atinge convergência. Cada execução registra geometria, método, base, energia total, HOMO, LUMO, gap, cargas de Mulliken, convergência e arquivo JSON. O GitHub Actions fixa Python 3.12, instala dependências, executa testes, consolida CSV e gera gráfico.

O critério de aprovação é convergência explícita, gap positivo, saída reproduzível e

interpretação com unidades e limitações. A combinação PBE–C4 tetraédrico não é tratada como resultado aprovado quando não converge. A comparação é exploratória e molecular; não representa periodicidade, crescimento cristalino ou desempenho energético.

6 Resultados e discussão

O workflow produz arquivos JSON por sistema e método, uma tabela-resumo em formato CSV e um gráfico de gaps eletrônicos. Esses artefatos devem ser baixados diretamente da execução identificada no repositório. A leitura correta é comparativa: mudanças de energia e gap dependem da geometria, da base, do funcional e da convergência. O pipeline permite observar diferenças entre modelos pequenos, mas não permite extrapolar diretamente para grafite periódico, diamante sintético ou bateria.

7 Conclusão, limitações e declarações

O resultado principal é um procedimento reproduzível para comparar modelos moleculares e documentar propriedades eletrônicas em pequena escala. A principal limitação é a distância entre moléculas pequenas e materiais periódicos reais. O próximo teste deve aumentar gradualmente o sistema, verificar convergência e comparar com literatura antes de incluir defeitos ou dinâmica molecular. Não se infere viabilidade de fabricação radioativa, origem individual de carbono-14 ou desempenho de bateria a partir destes cálculos.

Referências

- [1] V. N. Amosov, V. N. Babichev, and Nikolay Dyatko. Experimental simulation of a diamond betavoltaic battery. *Technical Physics Letters*, 2018.
- [2] V. Bormashov, S. Troschiev, S. Tarelkin, et al. High power density nuclear battery prototype based on diamond schottky diodes. *Diamond and Related Materials*, 84:41–47, 2018.
- [3] B. Burakov, Sergey N. Bocharov, Vitaliy S. Kalinovskii, et al. Photovoltaic nuclear electric battery based on single-crystal diamond core activated with carbon-14. *Applied Physics Letters*, 2025.
- [4] Qiu He, Bin Yu, Zhao-Huai Li, and Yan Zhao. Density functional theory for battery materials. *Energy & Environmental Materials*, 2, 2019.
- [5] Xiao-Yi Li, Jing-Bin Lu, Zhan-Guo Chen, Xinrui Liu, Yu-Xin Liu, Yu Zhang, Yuehui Zhang, and Fu-Bo Tian. ¹⁴C diamond as energy converting material in betavoltaic battery: A first principles study. *AIP Advances*, 2023.

- [6] Muhammad Bilal Naseem, Hong-Soo Kim, Junho Lee, Chol Hyun Kim, and Su-il In. Betavoltaic nuclear battery: A review of recent progress and challenges as an alternative energy source. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2023.
- [7] T. Shimaoka, H. Umezawa, K. Ichikawa, J. Pernot, and S. Koizumi. Ultrahigh conversion efficiency of betavoltaic cell using diamond pn junction. *Applied Physics Letters*, 117, 2020.
- [8] S. Xi, C. Zhou, Y. Zhang, H. Li, L. Wang, Z. Wang, Z. Liu, X. Yi, and J. Li. The design of diamond metal/intrinsic/p-type schottky-barrier-based cells for different radioactive beta sources. *Applied Physics A*, 130, 2024.